Problem M. 猫猫虫打 CF

Many CF Rounds vs Capoo

Time Limit: 2 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output



猫猫虫喜欢打 CF，但是它很挑剔，它只喜欢打难度不低于它当前能力值的比赛。

形式化的，我们设猫猫虫的能力值为 x（初始值 $x = 0$）。有 n 场比赛，第 i 场比赛的难度是 a_i，隐藏分是 b_i。当且仅当猫猫虫当前的能力值 $x \le a_i$ 时，猫猫虫才会参加这场比赛，然后它的能力值将被重置为 $\max(b_i, x)$。

现在您可以任意安排比赛的顺序，请问猫猫虫最多能参加多少场比赛？

Input

第一行给定一个整数 $n (1 \le n \le 10^6)$。

接下来 n 行，每行给定两个整数 $a_i, b_i (0 \le a_i, b_i \le 10^{18})$，分别表示第 i 场比赛的难度和隐藏分。

Output

一个整数表示猫猫虫最多能参加的比赛的数量。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
10 19 18 6 15 5 8 4 20 18 3 16 9 0 7 5 17 2 13 15 17	5